

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Memoria descriptiva del software

TW HydroData

Plataforma web para gestión, consulta, publicación y descarga de
datos hidrométricos e hidrosedimentológicos

Curso: Programación Web I - ISEE405
Docente: GRADOS ESPINOZA HERBERT JUNIOR
Estudiante: Jhon Gesell Villanueva Portella
Código: 2515250011
Proyecto: TW HydroData
Marca: Tecprog World / TW INNOVA
Año: 2026

Callao, Perú

Índice

1. Introducción	2
2. Fundamento teórico	2
2.1. HTML	2
2.2. CSS	2
2.3. JavaScript	2
2.4. PHP	2
2.5. MySQL/MariaDB	2
2.6. XAMPP y phpMyAdmin	2
2.7. Sesiones y roles	2
2.8. Archivos CSV	3
2.9. Datos hidrométricos	3
2.10. Aforo líquido	3
2.11. Aforo sólido	3
2.12. Campañas de medición y estaciones	3
3. Descripción general del software	3
4. Objetivo general	3
5. Objetivos específicos	3
6. Contenido de la interfaz del software	4
7. Base de datos	4
8. Mención de figuras	4
9. Figuras	5
10. Conclusiones	12
11. Recomendaciones	13

1. Introducción

TW HydroData es una plataforma web desarrollada para gestionar, consultar, publicar y descargar datos hidrométricos e hidrosedimentológicos. El sistema fue construido para ejecutarse localmente con XAMPP, Apache, PHP estructurado, MySQL/MariaDB y phpMyAdmin. Su enfoque combina una presentación pública para consulta abierta con un panel privado para usuarios autorizados.

El proyecto se presenta como una solución de Tecprog World / TW INNOVA orientada a consultoras, investigadores, universidades y entidades públicas que requieren organizar información de estaciones, campañas de aforo, caudales líquidos y caudales sólidos.

2. Fundamento teórico

2.1. HTML

HTML estructura el contenido de las páginas del sistema, formularios, tablas de consulta y secciones informativas.

2.2. CSS

CSS define la identidad visual del producto, el diseño responsivo, colores, tarjetas, tablas, imágenes y distribución de interfaz.

2.3. JavaScript

JavaScript se utiliza para validaciones básicas en formularios y para el cálculo dinámico de caudal líquido.

2.4. PHP

PHP estructurado procesa formularios, consultas SQL, sesiones, autenticación, roles y generación de salidas CSV.

2.5. MySQL/MariaDB

MySQL/MariaDB almacena cuencas, ríos, estaciones, equipos, campañas, mediciones, usuarios, roles y descargas.

2.6. XAMPP y phpMyAdmin

XAMPP proporciona Apache y MySQL para la ejecución local. phpMyAdmin permite administrar visualmente la base de datos.

2.7. Sesiones y roles

Las sesiones permiten mantener el usuario autenticado. Los roles diferencian visitante público, usuario editor y administrador.

2.8. Archivos CSV

CSV permite exportar datos tabulares de aforos líquidos y sólidos para su análisis en hojas de cálculo o herramientas externas.

2.9. Datos hidrométricos

Los datos hidrométricos describen mediciones de ríos, estaciones, secciones y caudales. En TW HydroData se organizan por campaña.

2.10. Aforo líquido

El aforo líquido estima caudal mediante ancho de sección, profundidad media y velocidad media.

2.11. Aforo sólido

El aforo sólido registra concentración de sedimentos, tipo de muestra, método de laboratorio y caudal sólido.

2.12. Campañas de medición y estaciones

Una campaña vincula una estación, un operador, un equipo, una fecha y condiciones de medición. La estación representa el punto físico de monitoreo.

3. Descripción general del software

TW HydroData se divide en dos áreas. El área pública permite consultar estaciones, campañas, aforos líquidos, aforos sólidos y descargar CSV. El área privada requiere login y permite gestionar datos de dominio técnico. El administrador tiene control total y el editor puede alimentar información sin administrar usuarios.

4. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web local, funcional y documentada para gestionar y publicar datos hidrométricos e hidrosedimentológicos mediante PHP estructurado y MySQL.

5. Objetivos específicos

- Registrar y consultar cuencas, ríos, estaciones y equipos.
- Registrar campañas de aforo con operador, equipo y estación.
- Registrar aforos líquidos y sólidos asociados a campañas.
- Permitir consulta pública de información publicada.
- Generar descargas CSV de datos de aforos.

- Implementar login, sesiones y roles de usuario.
- Presentar dashboard privado y reportes con consultas JOIN.

6. Contenido de la interfaz del software

Módulo	Descripción
Inicio público	Presenta TW HydroData, beneficios, indicadores y acceso a consultas.
Consulta de estaciones	Lista estaciones con río, cuenca, altitud y coordenadas.
Consulta de campañas	Muestra campañas de aforo con fecha, estación, equipo y condición.
Aforos líquidos	Publica mediciones de ancho, profundidad, velocidad y caudal.
Aforos sólidos	Publica concentración, caudal sólido y tipo de muestra.
Descargas CSV	Permite exportar aforos líquidos y sólidos.
Login	Valida usuarios demo mediante sesiones y hash de clave.
Dashboard	Resume totales del sistema y acciones rápidas.
Cuencas y ríos	Gestionan la estructura hidrográfica principal.
Estaciones	Administra puntos de medición.
Equipos	Gestiona equipos como ADCP o muestreadores.
Campañas	Registra eventos de medición en campo.
Aforos	Registra mediciones líquidas y sólidas.
Usuarios	Vista administrativa de usuarios y roles.
Reportes	Consultas JOIN para sustentación de relaciones.
Verificador	Comprueba conexión, base de datos y tablas.

7. Base de datos

La base de datos se denomina `bd_hidroaforo_web`. Conserva ocho tablas técnicas: `cuencas`, `rios`, `estaciones`, `operadores`, `equipos`, `campanas_aforo`, `aforos_liquidos` y `aforos_solidos`. Además, incorpora `roles`, `usuarios` y `archivos_descarga` para soportar seguridad y publicación de datos.

Las relaciones principales son: una cuenca contiene ríos; un río contiene estaciones; una estación genera campañas; una campaña se asocia con operador y equipo; y una campaña produce aforos líquidos y sólidos. Las claves primarias identifican cada tabla y las claves foráneas conservan la integridad relacional.

8. Mención de figuras

1. Portada pública de TW HydroData.
2. Consulta pública de estaciones.
3. Consulta pública de campañas.
4. Consulta pública de aforos líquidos.

5. Consulta pública de aforos sólidos.
6. Descarga de datos CSV.
7. Login de usuario.
8. Dashboard administrador.
9. Dashboard editor.
10. Gestión de estaciones.
11. Registro de campaña de aforo.
12. Registro de aforo líquido.
13. Registro de aforo sólido.
14. Gestión de usuarios.
15. Verificador de instalación.

9. Figuras



Figura 1. Portada pública de TW HydroData. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

 TW HydroData Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos Acceso publico Tecprog World					
Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Ingresar					
CONSULTA PUBLICA					
Estaciones hidrometricas publicadas					
Ubicaciones de medicion disponibles para revision tecnica y planificacion de campanas.					
Codigo	Estacion	Rio	Cuenca	Altitud	Coordenadas
ECU-001	Cunas Medio	Rio Cunas	Cuenca Alto Mantaro	3305 msnm	-12.102000, -75.209400
EHU-001	Huatanay Control	Rio Huatanay	Cuenca Vilcanota	3220 msnm	-13.535900, -71.938400
EMA-001	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	3730 msnm	-11.520100, -75.901200
EMA-002	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	3460 msnm	-11.780200, -75.432100
ESA-001	Recuay Alto	Rio Santa Alto	Cuenca Santa	3420 msnm	-9.723300, -77.456700
EVI-001	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	Cuenca Vilcanota	2980 msnm	-13.421100, -71.846800
TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.					

Figura 2. Consulta pública de estaciones. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

 TW HydroData Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos Acceso publico Tecprog World					
Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Ingresar					
CONSULTA PUBLICA					
Campanas de aforo publicadas					
Fecha	Estacion	Rio	Equipo	Tipo	Condicion
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	GPS Garmin 64s	Liquido	Viento moderado
2026-04-10	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Soleado
2026-03-22	Recuay Alto	Rio Santa Alto	Muestreador DH-48	Solido	Lluvia previa
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Huatanay	Rio Grande 1200	Liquido	Parcialmente nublado
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Cielo despejado
2026-02-04	Cunas Medio	Rio Cunas	Muestreador DH-48	Solido	Lluvia ligera
2026-01-20	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	Rio Grande 1200	Liquido	Nublado
2026-01-12	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Cielo despejado
TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.					

Figura 3. Consulta pública de campañas. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

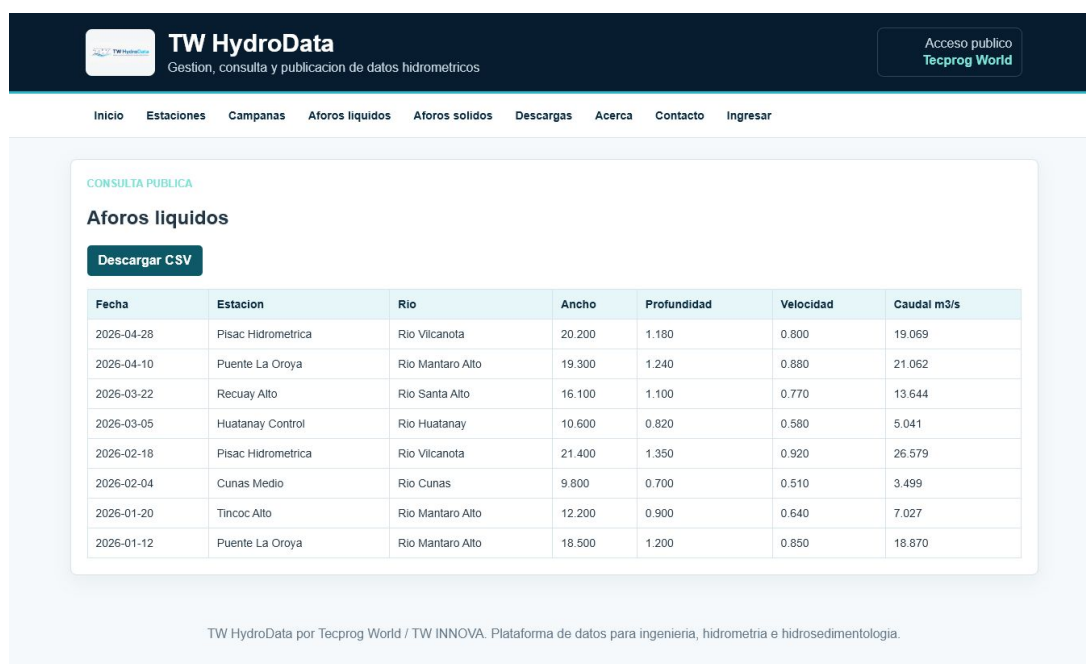


Figura 4. Consulta pública de aforos líquidos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

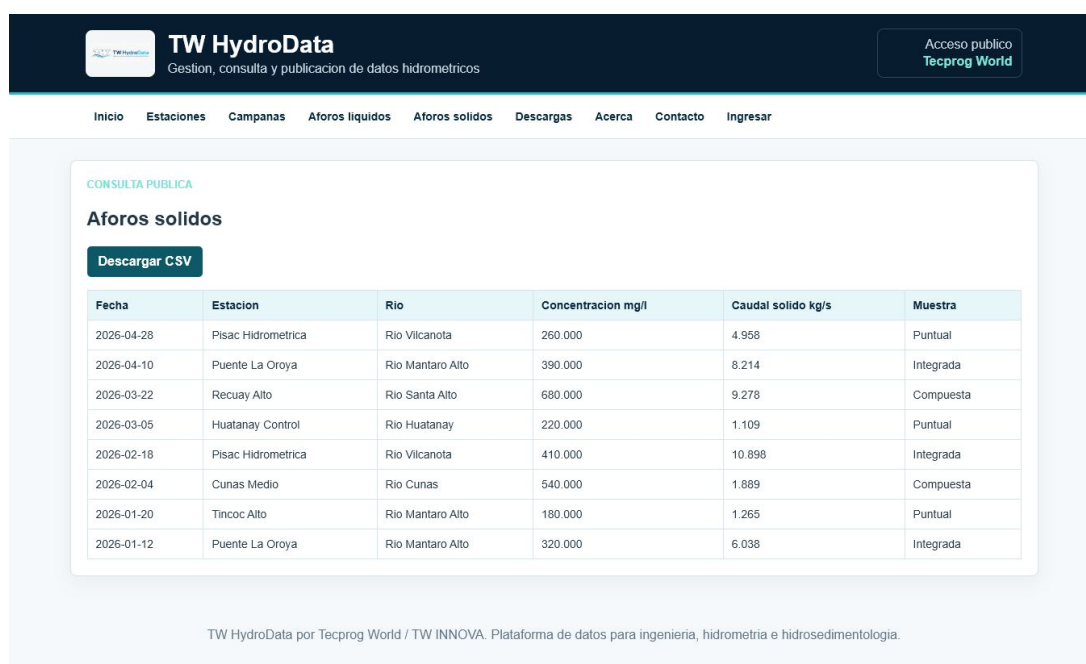


Figura 5. Consulta pública de aforos sólidos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

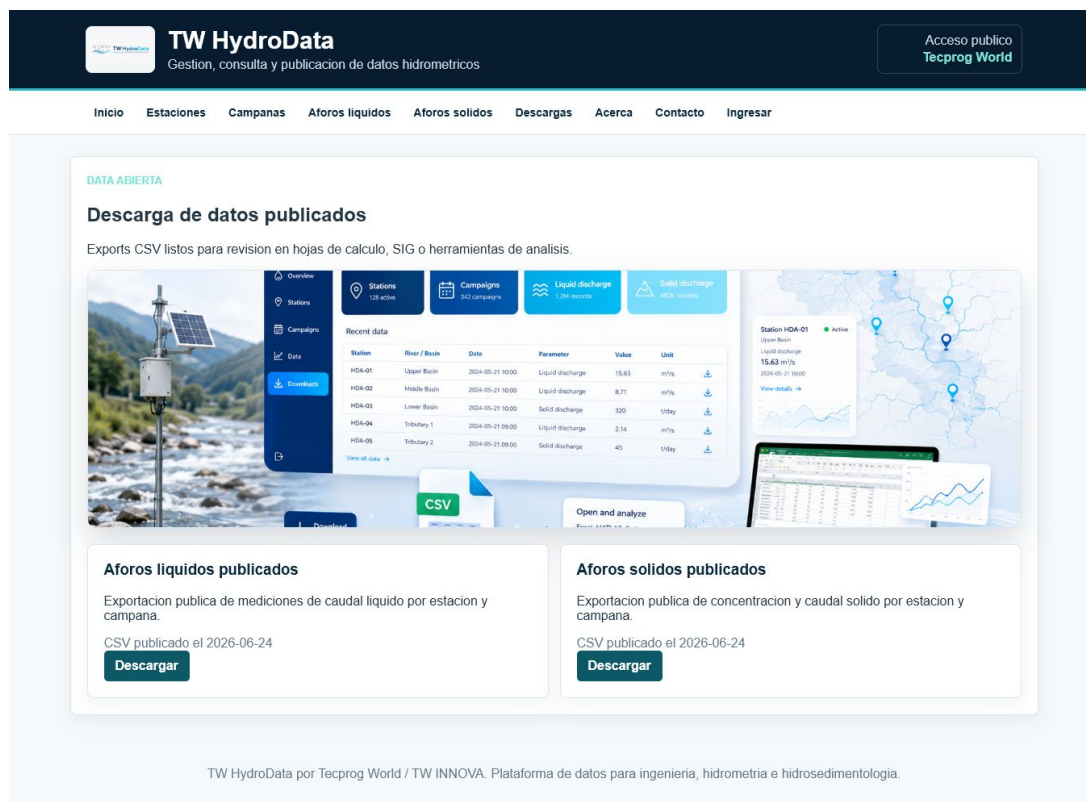


Figura 6. Descarga de datos CSV. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

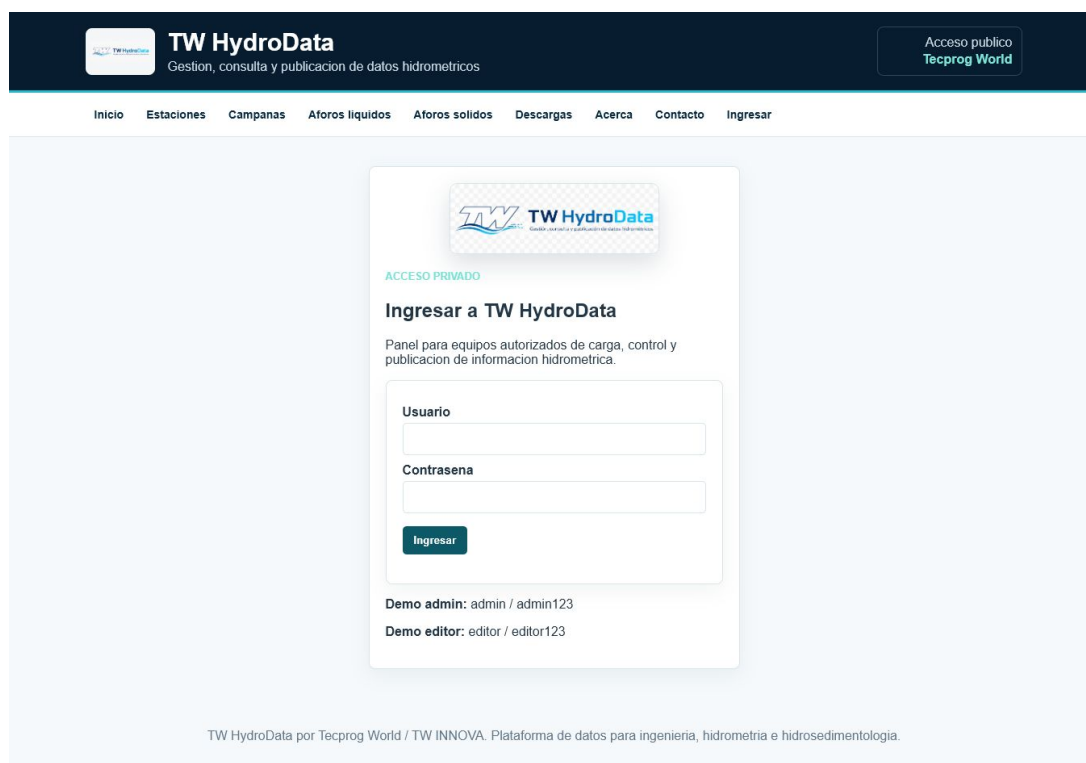


Figura 7. Login de usuario. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

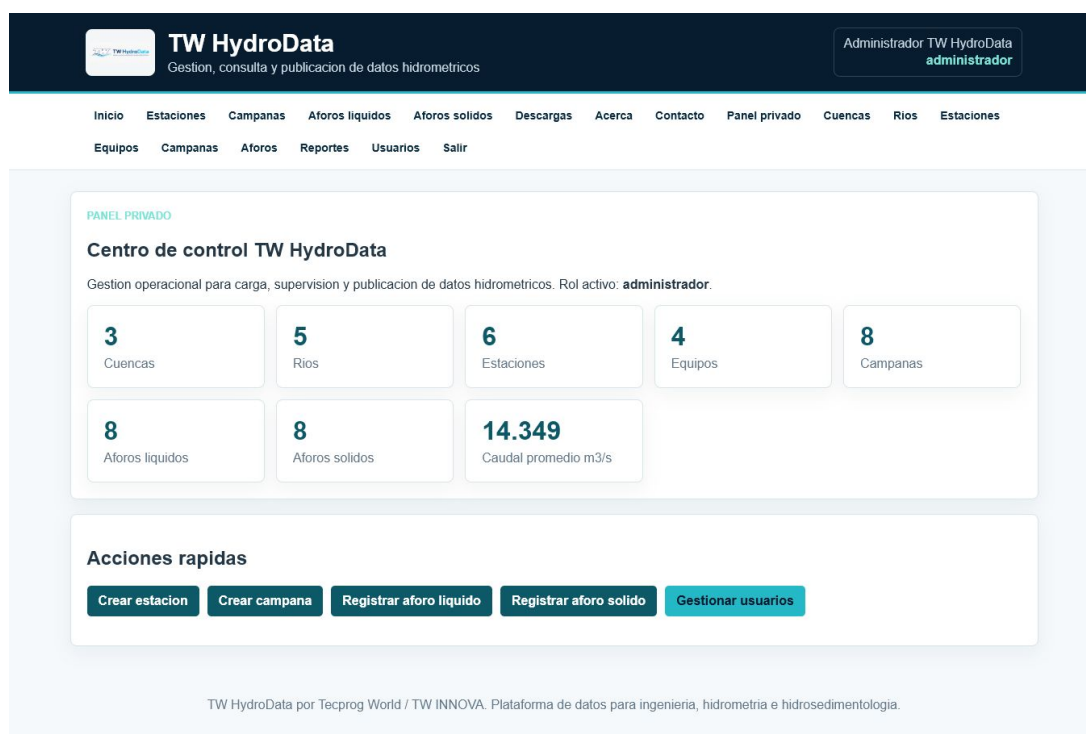


Figura 8. Dashboard administrador. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

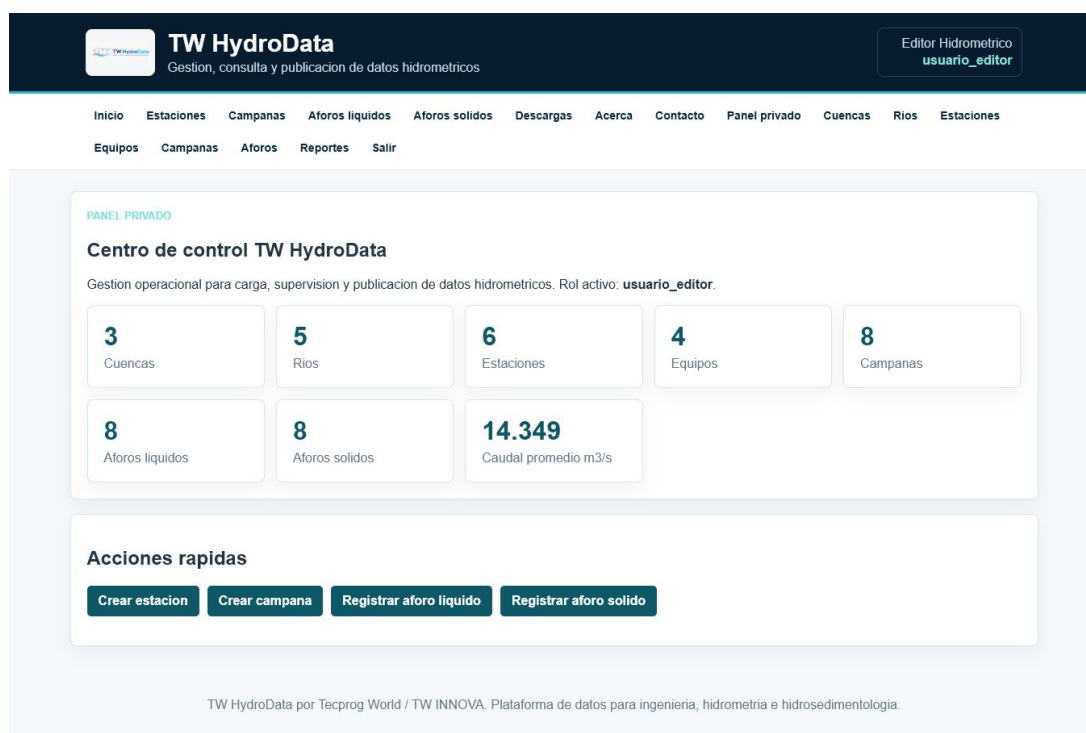


Figura 9. Dashboard editor. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Estaciones hidrometricas

Nueva estacion

Codigo	Estacion	Rio	Cuenca	Coordenadas	Altitud	Acciones
ECU-001	Cunas Medio	Rio Cunas	Cuenca Alto Mantaro	-12.102000, -75.209400	3305 msnm	Editar Eliminar
EHU-001	Huatanay Control	Rio Huatanay	Cuenca Vilcanota	-13.535900, -71.938400	3220 msnm	Editar Eliminar
EMA-001	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	-11.520100, -75.901200	3730 msnm	Editar Eliminar
EMA-002	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	-11.780200, -75.432100	3460 msnm	Editar Eliminar
ESA-001	Recuay Alto	Rio Santa Alto	Cuenca Santa	-9.723300, -77.456700	3420 msnm	Editar Eliminar
EVI-001	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	Cuenca Vilcanota	-13.421100, -71.846800	2980 msnm	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 10. Gestión de estaciones. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Nueva campana

Estacion

Seleccione

Operador

Seleccione

Equipo

Seleccione

Fecha

dd/mm/aaaa

Tipo

Liquido

Condicion climatica

Observacion

Guardar

Volver

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 11. Registro de campaña de aforo. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

The screenshot displays the 'Registrar aforo liquido' (Register liquid discharge) form within the TW HydroData web application. The header includes the application logo, name, and a user role indicator 'Administrador TW HydroData administrador'. A navigation menu lists various sections like Inicio, Estaciones, Campanas, Aforos liquidos, Aforos solidos, Descargas, Acerca, Contacto, Panel privado, Cuencas, Rios, Estaciones, Equipos, Campanas, Aforos, Reportes, Usuarios, and Salir. The form itself contains several input fields: 'Campana' (a dropdown menu), 'Ancho seccion m' (a text input), 'Profundidad media m' (a text input), 'Velocidad media m/s' (a text input), 'Caudal m3/s' (a text input), and 'Metodo de calculo' (a dropdown menu with 'Area velocidad' selected). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Volver' (Back). Below the form, a footer line reads: 'TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.'

Figura 12. Registro de aforo líquido. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

The screenshot displays the 'Registrar aforo solido' (Register solid discharge) form within the TW HydroData web application. The header and navigation menu are identical to the previous figure. The form contains input fields for: 'Campana' (a dropdown menu), 'Concentracion mg/l' (a text input), 'Caudal solido kg/s' (a text input), 'Tipo de muestra' (a dropdown menu with 'Integrada' selected), and 'Metodo laboratorio' (a text input with 'Filtracion y secado' entered). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Volver' (Back). Below the form, the same footer line is present: 'TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.'

Figura 13. Registro de aforo sólido. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.



TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones
Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

ADMINISTRACION

Usuarios y roles

Vista de control para sustentar la separacion entre administrador y usuario editor.

Usuario	Nombres	Correo	Rol	Estado	Creado
admin	Administrador TW HydroData	admin@tecprogworld.com	administrador	activo	2026-06-24 16:17:33
editor	Editor Hidrometrico	editor@tecprogworld.com	usuario_editor	activo	2026-06-24 16:17:33

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 14. Gestión de usuarios. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.



TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones
Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Verificacion de instalacion

Elemento	Estado
Conexion a MySQL	OK
Base de datos bd_hidroaforo_web	OK
Tabla cuencas	OK
Tabla rios	OK
Tabla estaciones	OK
Tabla operadores	OK
Tabla equipos	OK
Tabla campanas_aforo	OK
Tabla aforos_liquidos	OK
Tabla aforos_solidos	OK
Tabla roles	OK
Tabla usuarios	OK
Tabla archivos_descarga	OK

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 15. Verificador de instalación. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10. Conclusiones

TW HydroData cumple con el objetivo de presentar una plataforma funcional para datos hidrométricos. El sistema integra consulta pública, descargas, login, roles y mante-

nimiento de datos técnicos. Su estructura mantiene PHP estructurado y MySQL, lo que facilita su sustentación en el curso Programación Web I.

11. Recomendaciones

Se recomienda agregar filtros avanzados, paginación, gestión completa de usuarios y reportes gráficos en futuras versiones. Para la exposición, se debe mostrar primero la portada, luego las consultas públicas, el login por roles, el dashboard y finalmente phpMyAdmin con la base de datos.